小数

0.3 小数

（小数运算 · 四舍五入 · 化分数 · 循环小数）

01 小数运算

小数点的位置

示例

0.3 × 0.02 = 0.006

1.44 ÷ 0.12 = 144 ÷ 12 = 12

四舍五入到百分位：3.14159 ≈ 3.14

到十分位：2.96 ≈ 3.0

↓

02 小数化分数

看位数

示例

0.375 = 375/1000 = 3/8

1/8 = 0.125，3/8 = 0.375

分母只有质因数 2 和 5：有限小数

1/12 分母含 3：循环小数

↓

03 循环小数化分数

错位相减

示例

x = 0.272727…

100x = 27.2727…

99x = 27

x = 27/99 = 3/11

记一记

- **有限小数** · 分母只含 2 和 5
- **循环小数** · 都能化成分数
- **错位相减** · 乘 10 的幂再相减

0.2727… = 3/11

教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 6 Decimals · Art of Problem Solving（版权所有）